

Trabajo Práctico 2-2 - Circuitos Electrónicos II - Ing. Electrónica

Construcción de un Amplificador de audio con Bootstrapping.

Ignacio Nahuel Chantiri 69869/1

Universidad Nacional De La Plata, Argentina, Septiembre 2024.

Resumen— El informe presentado desarrolla paso a paso el análisis analítico y la construcción física de un amplificador de audiofrecuencias.

El circuito, en general, hace uso de un par complementario para la etapa de ganancia de corriente, una etapa de emisor común para ganancia de tensión, con una realimentación positiva para reducir la distorsión y aumentar la ganancia, mediante la técnica de "Bootstrapping". Finalmente, se emplea una realimentación negativa para fijar la ganancia y mejorar la estabilidad.

Además, se implementa una etapa de rectificación, filtrado y regulación de tensión previa con un puente de diodos, capacitores, y un regulador lineal, que sirve como alimentación para el amplificador.

I. INTRODUCCIÓN

El informe describe el desarrollo de un amplificador de audio de $\sim 2.4W$, que utiliza una etapa clase A para amplificación de tensión (con un emisor común) y otra AB para corriente (con un par complementario). El amplificador se lo alimenta de la red a través de un transformador, y regula los 13V necesarios para su funcionamiento.

Amplifica señales menores a las de línea, de hasta 300mV.

La placa utilizada es la diagramada en la figura 1.

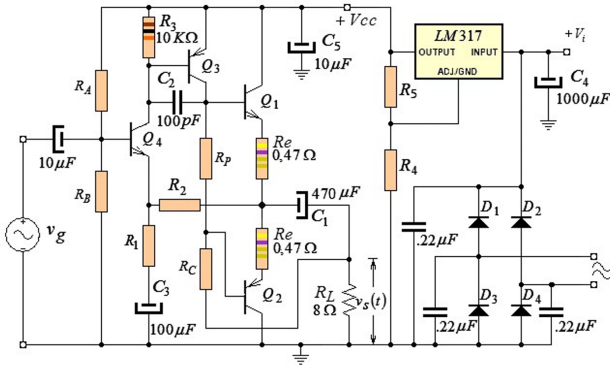


Fig. 1. Diagrama circuital de la placa utilizada.

En el diagrama se observa:

- Una etapa rectificadora con filtro y regulación ($D_{1,2,3,4}$, R_4 , R_5 , C_4 , C_5).
- Un preamplificador que además opera como restador para la red realimentación (Q_4).
- Una red de realimentación negativa (R_2 , R_1).
- Una etapa amplificadora de tensión (Q_3) con bootstrapping.
- Una etapa de ganancia de tensión con un par complementario (Q_1 , Q_2).

- Una etapa de prepolarización (R_p).

II. SELECCIÓN DE COMPONENTES

En el diagrama del circuito no se encuentran detallados varios de los valores de los componentes, a fin de que sean calculados según una serie de especificaciones.

En esta sección, se desarrollan los criterios de diseño utilizados para la selección de cada uno de ellos, mientras que en la sección III se justifican con cálculos analíticos.

II-A. Etapa de regulación — Criterios de diseño.

La especificación indica que se requiere una continua regulada $V_{cc} = 13 \pm 0.5V$, debiéndose seleccionar resistencias de ajuste para el integrado "LM317".

Se tuvo en cuenta:

- Que el divisor resistivo no derive mucha corriente en comparación con el circuito. Para ello se eligieron resistencias que supongan una impedancia mayor que la del circuito, que es $R_s = 50\Omega$
- Que sean utilizados valores de resistencias recomendados en la hoja de datos.
- Que el regulador debe disipar el calor correctamente.

Luego de varias iteraciones en los cálculos, se llegó a fijar:

Resistencia	Valor
R_5	240 Ω
R_4	2200 Ω

Se obtienen así 12,9V a la salida del regulador. Los cálculos correspondientes están desarrollados en la sección III-A.

II-B. Relación de espiras del transformador — Criterios de diseño.

La elección de la relación de espiras parte de la necesidad de tener una tensión determinada a la entrada del regulador. Esta tensión necesaria de "continua rectificada" se determinó teniendo en cuenta:

- Que el regulador necesita al menos 3V más a la entrada que en la salida regulada.
- Que a la entrada del regulador, existirá un ripple del $\sim 10.3\%$ de la continua rectificada (calculado con Shade).
- Que existe una caída de tensión de $2V_\gamma$ a través de los diodos del recificador.
- Que además se debe dejar un margen.

Entonces:

$$\begin{aligned}
 &+ 13.5 \text{ V} && \text{(Valor máximo de la salida del regulador)} \\
 &+ 3 \text{ V} && \text{(Tensión que requiere el regulador)} \\
 V = &+ 2 \text{ V} && \text{(Valor estimado del ripple)} \\
 &+ 1.4 \text{ V} && \text{(Caída de tensión en los diodos del rectificador)} \\
 &+ 1 \text{ V} && \text{(Margen)}
 \end{aligned}$$

Se consideró así necesaria una tensión continua a la entrada del regulador de 21V . Se verificó también que el regulador sea capaz de disipar la potencia correspondiente en el peor caso.

Los cálculos realizados para esta selección de componentes se encuentran en la sección III-B

II-C. Ajuste de polo dominante — Criterios de diseño.

La transferencia de tensión desde la entrada (por la base de Q_4) a salida (tensión V_s sobre la carga) está acotada en frecuencia por dos "pasa-altos":

Uno definido por la frecuencia de corte de la realimentación; y el otro por la frecuencia de corte del "filtro" que forman C_1 y la carga R_L .

Para la elección de la frecuencia de corte, se consideró:

- Que el polo impuesto por la realimentación esté una década antes que el polo dominante.

Se fijó $R_1 = 470\Omega$.

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-C.

II-D. Ajuste de ganancia de tensión a lazo cerrado — Criterios de diseño.

La especificación de ganancia era de 16 veces. Se fijó este valor con la red de realimentación, por lo que se consideró que la ganancia de tensión directa es muy alta.

Además, se verificó que esta ganancia se cumpla para frecuencias de audio (a partir de 1kHz)

Se obtuvo $R_2 = 6800\Omega$.

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-D.

II-E. Optimización en gran señal — Criterios de diseño.

El factor limitante de la amplitud de la señal se debe al corte del transistor de ganancia de tensión Q_3 .

Se logró diseñar la resistencia R_C de modo que provea a Q_3 de una corriente mínima de polarización en el caso de mayor exigencia. Para ello se consideró:

- Que R_C debe proveer corriente a Q_3 y a la base de Q_2 durante el pico negativo de tensión en la carga.

Se calculó para R_C un valor de 1200Ω

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-E.

II-F. Prepolarización — Criterios de diseño.

Una de las desventajas del uso de un par complementario es la no-linealidad que ocurre cuando ninguno de los transistores está conduciendo, debido al corte.

Como solución, se aplicó una prepolarización a ambos, de modo de asegurar una tensión base-emisor fija de 750mV que los mantenga al borde de la conducción.

Se utilizó entonces una resistencia de prepolarización $R_p = 330\Omega$.

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-F.

II-G. Polarización del par complementario — Criterios de diseño.

Se fijó la tensión de reposo en el nodo $R_e - C_1$ con el divisor resistivo R_A y R_B . Se consideró:

- Que la tensión de reposo en el nodo sea lo más cercana a la mitad de la fuente.
- Que R_A y R_B conduzcan una corriente al menos 10 veces mayor que la de base de Q_4 , para que el divisor funcione correctamente.
- Que Q_4 se polarice correctamente.

Se obtuvo:

Resistencia	Valor
R_A	3300Ω
R_B	4700Ω

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-G.

II-H. Ganancia de tensión de Q_3 — Criterios de diseño.

Para la ganancia de tensión de Q_3 en emisor común, se requirió calcular la impedancia vista desde el colector. Se tuvo en cuenta:

- El aumento de la resistencia R_C por Bootstrapping.
- Se consideró R_2 muy grande, de modo que el paralelo no afecte al cálculo.
- Que el transistor Q_1 , al estar en colector común, aumenta la carga vista un factor de h_{fe} .

La ganancia calculada fue $A_v = 391$

Los cálculos correspondientes se encuentran en la sección III-H.

III. CÁLCULOS AUXILIARES.

III-A. Etapa de regulación — Cálculos.

Se requiere seleccionar el par de resistencias R_4 y R_5 de modo que:

- $V_{cc} = 13 \pm 0.5\text{V}$

La etapa de regulación se configura con el regulador ajustable "LM317".

Observando la hoja de datos, podemos referirnos a un esquema de uso típico del regulador, similar al utilizado en la placa:

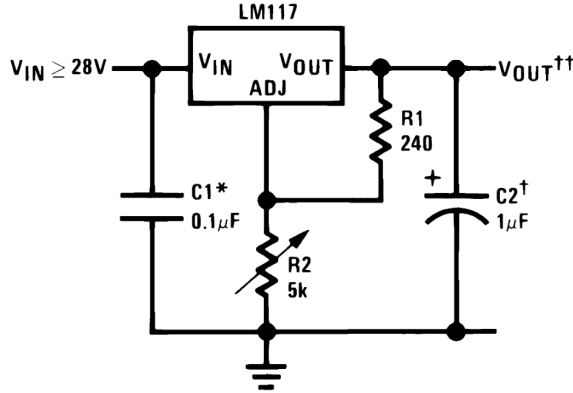


Fig. 2. Esquema típico de regulador con LM317. (Aclaración: el esquema indica LM117 pero es válido de igual manera, ya que el LM117 es una versión del LM317 de mayor precisión, y operación en un mayor rango de temperaturas.)

En la hoja de datos también se dispone la ecuación:

$$V_{out} = 1.25V \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{ADJ}R_2 \quad (1)$$

Y considerando:

- $R_1 = 240\Omega$ (Recomendada por el fabricante)
- $I_{ADJ} = 100\mu A$ (Especificado en la DS)
- $V_{out} = 13V$ (Especificación para la fuente)

Se puede calcular el valor de R_2 :

$$R_2 = \frac{13V - 1.25V}{\frac{1.25V}{240\Omega} + 100\mu A} = 2213.5\Omega \quad (2)$$

Finalmente, utilizando valores comerciales, se determinaron las resistencias R_4 y R_5 de la placa:

- $R_4 = 2200\Omega$
- $R_5 = 240\Omega$

Se verificó además que el par de resistencias supongan una impedancia mayor que la del circuito (50Ω), de modo que no deriven corriente considerable.

Recalculando con el valor comercial, se obtiene una V_{cc} final de $12.92V$, que está dentro del rango especificado.

La simulación se encuentra en la sección ??.

III-B. Relación de espiras del transformador — Cálculos.

El transformador debe proveer, aún en el peor de los casos, una tensión suficiente para que el regulador opere adecuadamente.

Según lo calculado en la sección previa (III-A), la tensión de salida del regulador es de $12.9V$, y que para ello se precisan $21V$ en su entrada.

Para cumplir este requerimiento, se desarrolló una serie de cálculos basados en el método de Schade, explicados a continuación:

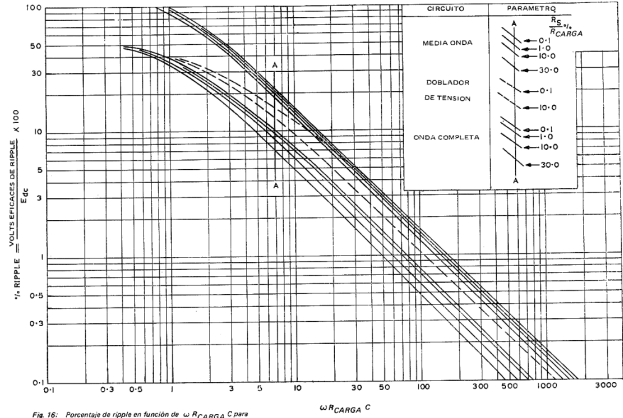


Fig. 16. Porcentaje de ripple en función de $\omega R_C C$ para el filtro de entrada a capacitor. C en F, R_C en Ω , $\omega = 2\pi f$, f = frecuencia de línea.

Fig. 3. Tabla correspondiente a la Figura 16 de la página 86 del boletín de FAPESA. El gráfico relaciona $\omega R_C C$ con el ripple eficaz y el cociente $\frac{R_S}{R_C}$.

Inicialmente, se disponen de cuatro datos, la frecuencia de la red "f", la carga vista hacia el lado del rectificador " R_S ", la resistencia que ve el regulador " R'_C ", y el capacitor de filtrado "C" (que corresponde a C_4 en el esquema de la figura 1):

- $\omega = 2\pi 50Hz = 314,159 \frac{rad}{s}$
- $R_S = 10\Omega$
- $R'_C = 50\Omega$
- $C = 1000\mu F$

Puesto que el regulador también es considerado parte de la resistencia de carga, se debió incluirla dentro de R_C :

$$R_C = \frac{V_{IN}}{(V_{OUT})} = \frac{21V}{(\frac{13V}{50\Omega})} = 80.76\Omega$$

De manera que podemos obtener el producto $\omega R_C C$:

$$\omega R_C C = (314,159)(80.76)(1000\mu) = 25.37 \quad (3)$$

Y el cociente:

$$\frac{R_S}{R_C} = \frac{10}{80.76} = 0,1238 = 12,38\% \quad (4)$$

Estos dos últimos valores definen un porcentaje de ripple eficaz que se puede obtener del gráfico de la figura 3:

$$Ripple_{ef} = 3\% \text{ (se redondeó al peor caso)} \quad (5)$$

Y a partir de la siguiente relación, se puede establecer el valor pico del ripple como porcentaje de la continua rectificada:

$$\%V_{pr} = (2\sqrt{3})\%Ripple_{ef} = (2\sqrt{3})(3\%) = 10,392\% \quad (6)$$

Se calcula que con un voltaje de continua rectificado $E_{dc} = 21V$, el ripple pico negativo establece un valor de $18.81V$ en la entrada del regulador, lo que está dentro del rango de operación del mismo.

De la figura 4 se puede determinar $\frac{E_{dc}}{E_{Tmax}}$, y de allí, el voltaje

pico necesario en la salida del secundario del transformador E_{Tmax} :

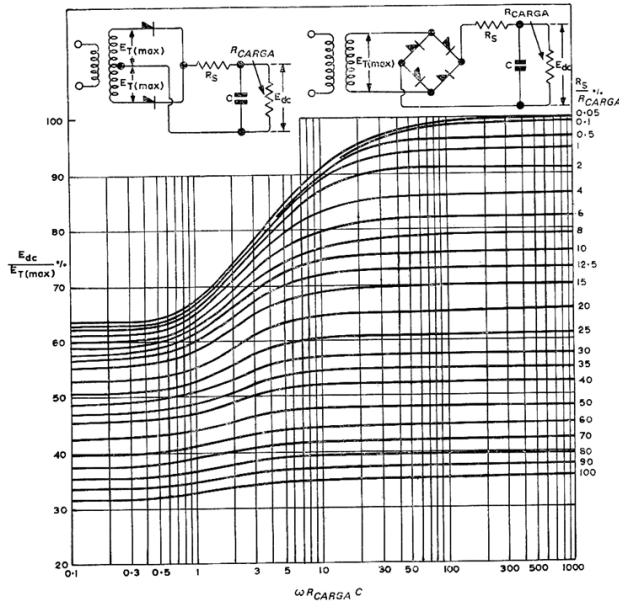


Fig. 14: $E_{dc}/E_T(max)$ % en función de $\omega R_CARGA C$ para los circuitos de onda completa. En F, y R_CARGA en Ω $\omega = 2\pi f$

Fig. 4. Figura 14 de la página 84 del boletín de FAPESA. Se determina $\frac{E_{dc}}{E_{Tmax}} \% \approx 73$.

$$E_{Tmax} = \frac{E_{dc}}{(0,73)} = \frac{21V}{(0,73)} = 28,76V \quad (7)$$

Es requerida entonces una tensión 28.76V en el secundario. Se sabe además que la tensión de red tiene un valor pico de $220V \pm 10\%$, lo que lleva a una tensión pico de red de 198V en el caso peor.

Se tiene entonces:

$$\frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} = \frac{198V}{28.76V} = 6.88 \quad (8)$$

La relación de espiras es $N = 6.88$.

III-C. Ajuste de polo dominante — Cálculos.

Se busca que el polo dominante esté fijado por el valor de R_C y de C_1 , para ello se debe analizar primero de qué manera afecta a la respuesta en frecuencia.

En la figura 5 se considera un diagrama en bloques, representando la etapa de ganancia de tensión con un operacional, de modo que la señal entra por el terminal positivo (en la placa, V_{bQ4}), y la realimentación se da por el terminal negativo. La salida V_{OUT} es a su vez la tensión en la carga R_L .

La transferencia de tensión desde la entrada V_{IN} a salida V_{OUT} está acotada en frecuencia por dos "pasa-altos"; correspondientes a los Bloques 1 y 2.

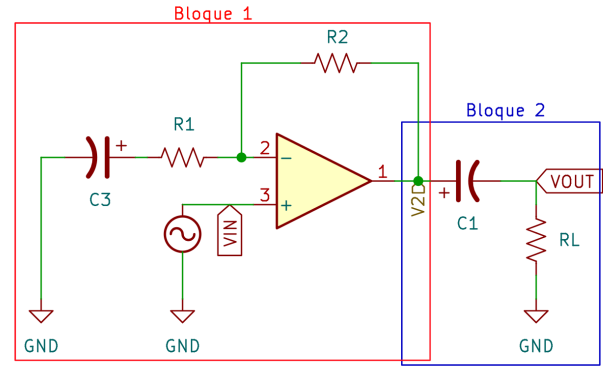


Fig. 5. Diagrama en bloques de la etapa de ganancia de tensión.

Considerando que la ganancia directa es muy grande:

$$A_{v1} = \frac{V_2}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC_3}} \quad (9)$$

$$A_{v2} = \frac{V_{OUT}}{V_2} = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{sC_1}} \quad (10)$$

Y siendo ω_{c2} la frecuencia de corte de -3dB del Bloque 2:

$$|A_{v2}| = \left| \frac{R_C}{R_C + \frac{1}{j\omega_{c2}C_1}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Despejando, se obtiene:

$$\omega_{c2} = \sqrt{\frac{0.707^2}{C_1^2(1 - 0.707^2)R_C^2}} = \sqrt{\frac{0.707^2}{570\mu^2(1 - 0.707^2)8^2}}$$

$$\omega_{c2} = 263.337 \frac{rad}{s}$$

Como se trata dos *pasa-altos*, la transferencia total queda definida por la frecuencia de corte más alta, por lo que si se quiere que R_1 y C_1 definan el comportamiento, la transferencia del Bloque 1 necesariamente tendrá que tener una frecuencia de menor a $263.33 \frac{rad}{s}$.

Partiendo de la ecuación 9, y fijando la frecuencia de corte deseada una década antes, en $\omega_{c1} = 26.3 \frac{rad}{s}$:

$$\omega_{c1} = 26.3 \frac{rad}{s} = \frac{1}{C_3 R_1} = \frac{1}{100\mu F R_1} \quad (11)$$

Resolviendo para R_1 :

$$R_1 = \frac{1}{(100\mu F)(26.3 \frac{rad}{s})} = 380.22\Omega \quad (12)$$

Se fijó un valor comercial para R_1 de 470 Ω . La frecuencia de corte del amplificador queda establecida en $\omega_c = 263.33 \frac{rad}{s}$, o $f_c \approx 42Hz$.

III-D. Ajuste de ganancia de tensión a lazo cerrado — Cálculos.

Se pretende que la etapa amplificadora de tensión gane 16 veces en audiofrecuencias, siendo 1KHz un punto comúnmente utilizado.

Si además tenemos en cuenta que la ganancia de tensión directa es muy alta, y que nos hallamos analizando una frecuencia considerablemente mayor a la de corte, se puede plantear:

$$A_{v1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 16 \quad (13)$$

Y despejando R_2 :

$$R_2 = (15)R_1 = (15)(470\Omega) = 7050\Omega \quad (14)$$

El valor comercial elegido fue $R_2 = 6800\Omega$

Como la frecuencia de corte es del orden de los 40Hz, el valor calculado para R_2 asegura una ganancia de 16 veces (24.08 dB) a la frecuencia de 1KHz

III-E. Optimización en gran señal - Cálculos

Para aprovechar el máximo recorrido de señal, es necesario que el transistor de ganancia de tensión $Q3$ sea capaz de utilizar el amplio de su rango, acercándose lo más posible al corte.

Es posible fijar la corriente mínima necesaria para la polarización de $Q3$ con el resistor R_C si se considera:

$$I_{RC} = I_{BQ2} + I_{CBO} \quad (15)$$

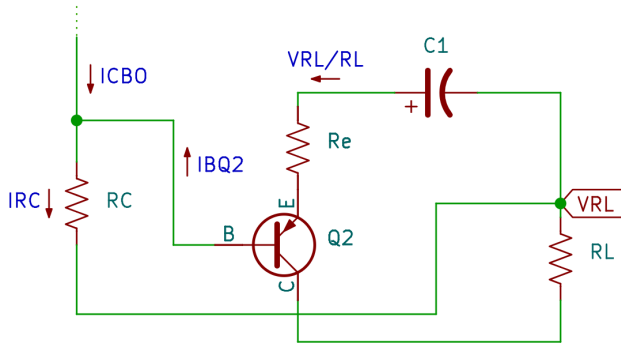


Fig. 6. Corrientes y tensiones en $Q2$ y R_C .

Donde I_{CBO} es la corriente "cutoff", o la corriente mínima para garantizar la polarización de $Q3$, y es igual a 15nA según la hoja de datos del BC558-C.

Calculando la corriente de base de $Q2$:

$$I_{BQ2} = \frac{\left(\frac{\hat{V}_L}{R_L}\right)}{h_{feQ2}} = \frac{\frac{-5V}{8\Omega}}{150} = 4.16mA \quad (16)$$

(El h_{fe} elegido de la hoja de datos de $Q2$ es el mínimo posible (150) ya que es el que permite mayor corriente de base, demandando más corriente de R_C).

De 15 se concluye que la corriente que debe derivar R_C es:

$$I_{RC} = 15nA + 4.15mA \quad (17)$$

Es necesario considerar que la mínima corriente de $Q3$ sucede en simultáneo con el pico negativo de tensión en la carga $-\hat{V}_L = -5V$, puesto que la corriente demandada la provee el capacitor C_1 , y no $Q3$.

Planteando la malla de la figura 6, puede obtenerse V_{RC}

$$\begin{aligned} V_{RC} &= \left(-\hat{V}_L + V_{C1} - \frac{\hat{V}_L}{R_L} R_e - V_{BEQ2} \right) - (-\hat{V}_L) \\ V_{RC} &= \left(-5V + 6.3V - \frac{-5V}{8\Omega} 0.47\Omega - 0.8V \right) - (-5V) \\ V_{RC} &= 5.2V \end{aligned} \quad (18)$$

R_C deberá ser:

$$R_C = \frac{V_{RC}}{I_{RC}} = \frac{V_{RC}}{I_{CBO} + I_{BQ2}} = \frac{5.2V}{15nA + 4.16mA} = 1247\Omega \quad (19)$$

El valor comercial adoptado para R_C fue de 1200Ω.

III-F. Prepolarización — Cálculos.

Según la hoja de datos de los transistores BC338-40 Y BC328-40, la tensión V_{beon} es de 1.2V. El objetivo es prepolarizar $Q1$ y $Q2$, cada uno con una tensión V_{BE} de 750mV.

El circuito de la figura 7 representa un equivalente de la malla de prepolarización:

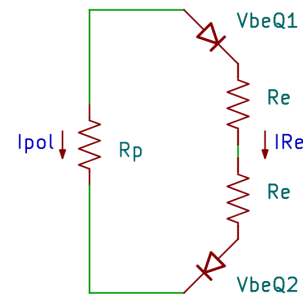


Fig. 7. Circuito equivalente de prepolarización.

Puesto que no hay corriente por las resistencias R_e , se puede plantear:

$$V_{Rp} = I_{pol} R_p = 2V_{BE} \quad (20)$$

De la figura 6 puede calcularse la corriente de reposo I_{pol} :

$$I_{pol} = \frac{V_{C1} - V_{beQ2}}{R_C} = \frac{6.3V - 0.75V}{1200\Omega} = 4.62mA \quad (21)$$

Finalmente, reemplazando en 20, se despeja R_p :

$$R_p = \frac{2V_{BE}}{I_{pol}} = \frac{(2)(750mV)}{4.62mA} = 324.3\Omega \quad (22)$$

Se eligió el valor comercial de 330Ω para R_p .

III-G. Polarización del par complementario — Cálculos.

Mediante la selección de R_A y R_B podemos fijar la tensión V_C lo más cerca del centro de la fuente de alimentación ($6.5V$).

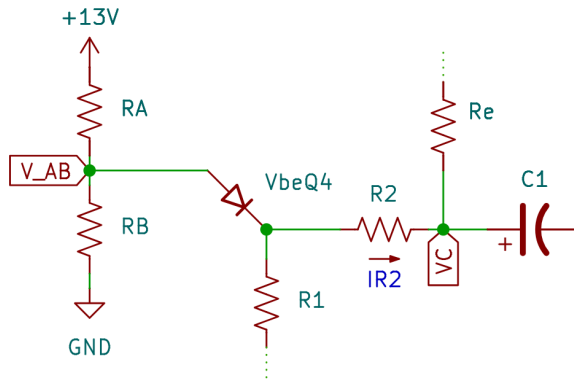


Fig. 8. Sección reducida del circuito.

La tensión necesaria en el nodo V_{AB} será:

$$V_{AB} = V_C + I_{R_2}R_2 + V_{BE_{Q4}} \quad (23)$$

La especificación pide $V_C = 6V$, pero los cálculos previos se basaron en suponer aproximadamente $6.3V$ en este nodo. Por último, $V_{BE_{Q4}} = 0.7V$ según la hoja de datos del BC548-C.

Reemplazando:

$$V_{AB} = 6.3V + 0.6V + 0.7V = 7.6V \quad (24)$$

Con el divisor resistivo que forman R_A y R_B , fijamos esa tensión:

$$V_{AB} = \frac{13V R_A}{R_A + R_B} = 7.6V \quad (25)$$

La relación queda:

$$R_A = (1.4)R_B \quad (26)$$

Como la corriente a través de R_A y R_B tiene que ser considerablemente más grande que la que entra a la base de $Q4$, se fijaron los resistores en el orden de los miles de ohms:

$$\begin{aligned} R_A &= 3300\Omega \\ R_B &= 4700\Omega \end{aligned}$$

III-H. Ganancia de tensión de $Q3$ — Cálculos.

El transistor $Q3$, en configuración de emisor común, tiene ganancia:

$$A_{vQ3} = -gmR'_c \quad (27)$$

Donde R'_c corresponde a la impedancia vista desde el colector de $Q3$. De la figura 9 se observa:

$$R'_c = R_{bs} // R_{PC} \quad (28)$$

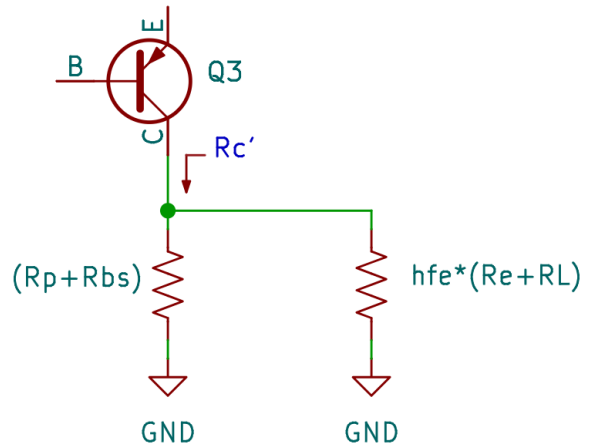


Fig. 9. Circuito equivalente para la impedancia vista desde el colector de $Q3$.

Donde R_{bs} es igual a la suma de R_C aumentada por bootstrapping y R_p . Se considera que esta resistencia es mucho mayor que R_{PC} .

R_{PC} corresponde a la impedancia aumentada por efecto de la etapa de colector común de $Q1$.

Despreciando $r_{\pi1}$ (ya que la corriente por $Q1$ es muy grande) y considerando R_2 muy grande:

$$R_{PC} \approx hfe(R_e + R_L) \quad (29)$$

$$R_{PC} \approx (250)(0.47\Omega + 8\Omega) \approx 2117.5\Omega$$

(Se consideró el hfe mínimo del transistor).

Recordando que R_{bs} es aún mayor, R_{PC} predomina en el paralelo, por lo tanto:

$$R'_c \approx 2117.5\Omega \quad (30)$$

Calculando gm con la corriente de polarización (calculada previamente en 21):

$$gm = \frac{I_{polQ3}}{V_T} = \frac{4.62mA}{25mV} = 0.185S \quad (31)$$

Reemplazando gm y R'_c :

$$A_{vQ3} = -gmR'_c = (0.185S)(2117.5\Omega) = 391.6 \quad (32)$$

La ganancia de tensión directa es lo suficientemente grande como para considerar que la ganancia total queda fijada por la red de realimentación, como se calculó en la sección III-D.

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN.

A continuación se muestra el diagrama con los valores finales y algunas mediciones de la simulación.

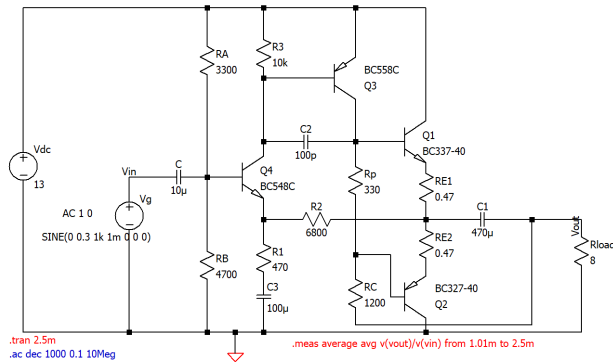


Fig. 10. Amplificador final.

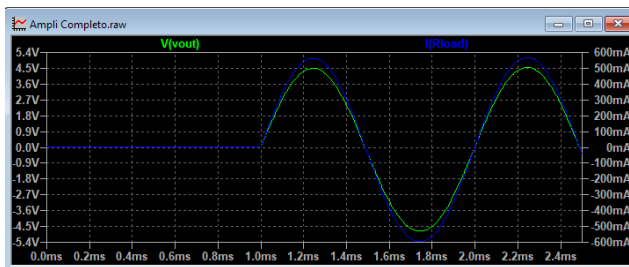


Fig. 11. Gráfico de tensión y corriente en la carga.

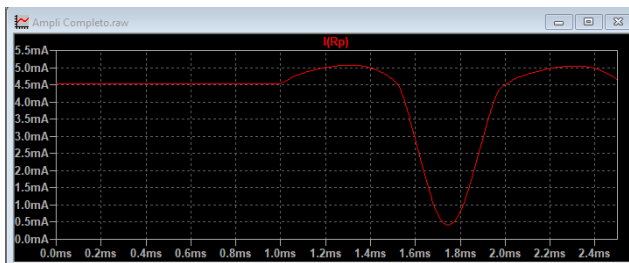


Fig. 12. Corriente mínima en Q3.

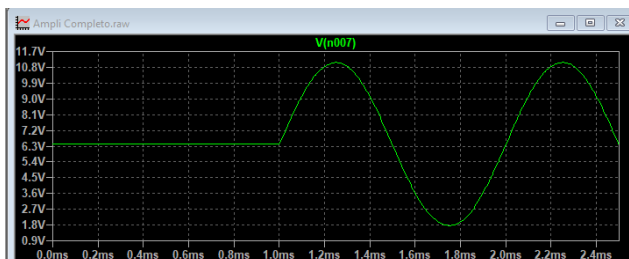


Fig. 13. Tensión en el Nodo C1 - Re1.

REFERENCES

- [1] J. Millman and A. Grabel, "Microelectrónica," McGraw-Hill, New York, 6ta edición, 1993.
- [2] P. R. Gray and R. G. Meyer, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits," John Wiley & Sons, New York, 4th edition, 2001
- [3] Apuntes y filmas de la cátedra.